
Zpracování obrazu

Prezentace přednášek

Ústav počítačové grafiky a multimédií



Téma přednášky

Lineární filtrace obrazu

Motto

*„Co to je lineární filtrace?
Jak se dá použít?“*

Obsah:

- Definice
- Realizace filtrů
- Příklady
- Shrnutí

Definice

- Lineární filtrace je lineární ve smyslu platnosti principu superpozice nad vstupy a výstupy filtrů

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$$

- Frekvenční filtry
- Fourierova transformace
- Inverzní Fourierova transformace

Definice

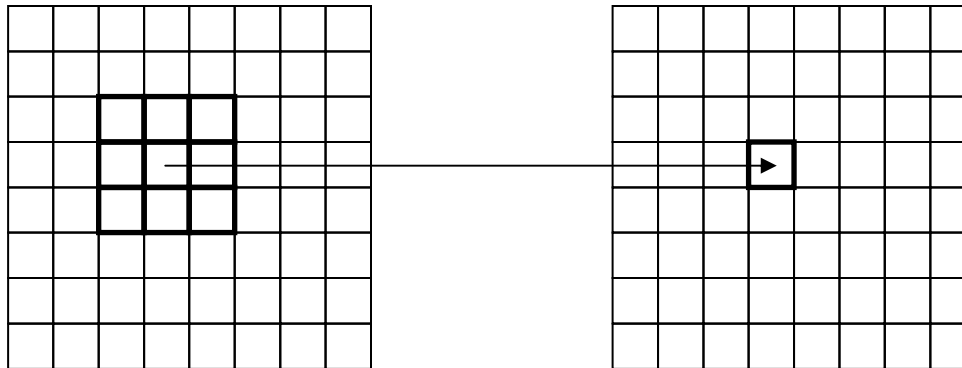
- Princip superpozice samozřejmě platí i pro jednotlivé pixely obrazů

$$f(x_{1(i,j)} + x_{2(i,j)}) = f(x_{1(i,j)}) + f(x_{2(i,j)})$$

Realizace filtrů

- Typicky 2D FIR filtry (okénko 3x3, 5x5 nebo 7x7)

$$y_{(i,j)} = \sum_{ii \in I} \sum_{jj \in J} x_{(i+ii, j+jj)} \cdot k_{ii, jj}, I = \{-1, 0, 1\}, J = \{-1, 0, 1\}$$



Realizace filtrů

- Velmi často se filtry implementují pomocí celých čísel (`int`), potom se suma musí přepsat

$$y_{(i,j)} = K \cdot \sum_{ii \in I} \sum_{jj \in J} x_{(i+ii, j+jj)} \cdot k_{ii,jj} = \frac{1}{2^{K'}} \sum_{ii \in I} \sum_{jj \in J} x_{(i+ii, j+jj)} \cdot k'_{ii,jj}$$

Pointa spočívá v tom, že se koeficienty násobí takovou konstantou a zaokrouhlí se na celá čísla tak, aby vzniklá chyba byla malá. Vhodné je, aby ona konstanta byla zároveň mocninou dvou tak, aby dělení výsledku bylo ve formě „posunu celých čísel doprava“.

Jiné možnosti realizace filtrů

- Například pomocí FFT (bude v dalších přednáškách podrobněji)

$$f(x) = IFFT(FFT(x) \cdot F)$$

- F je frekvenční charakteristika filtru f
- „ $\cdot$ “ je násobení „pixel po pixelu“

Pozn.: Použitá terminologie (a vzorce) jsou přibližné, vysvětlení a příklady využití jsou uvedeny později

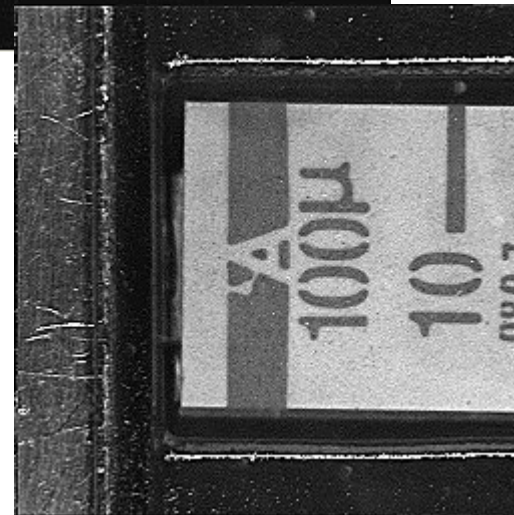
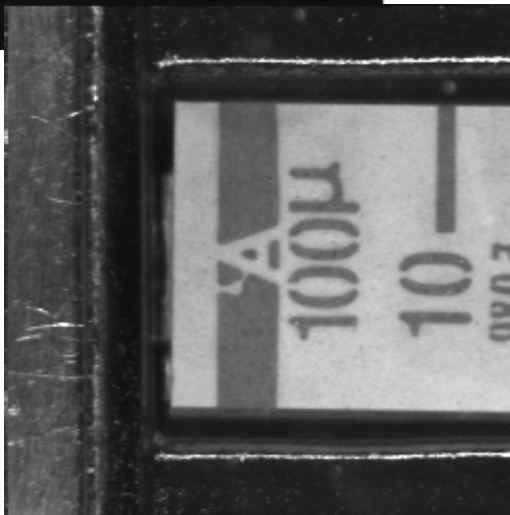
Příklady

- Filtr pro zvýraznění vyšších frekvencí (zaostření)



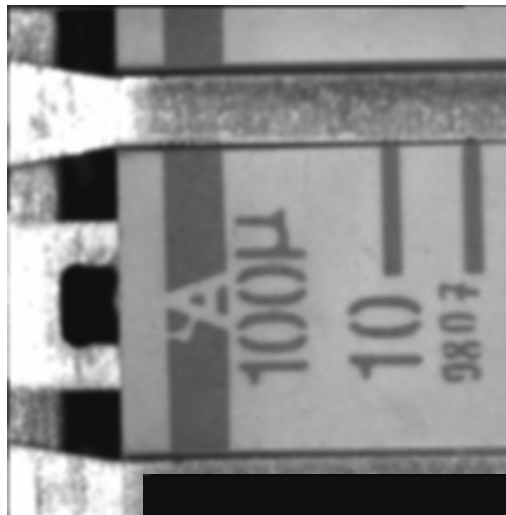
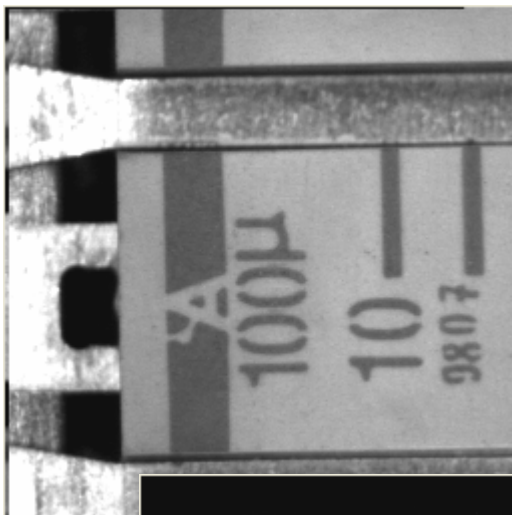
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

(/1)



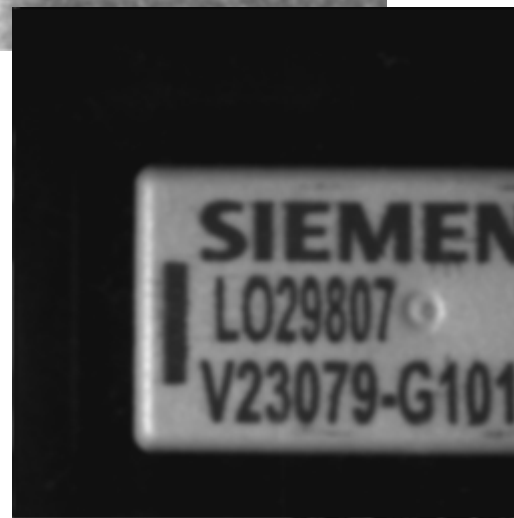
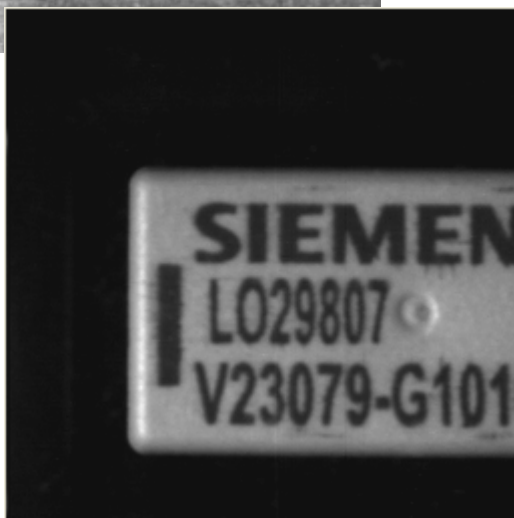
Příklady

- Filtr pro rozmazání (dolní propust)



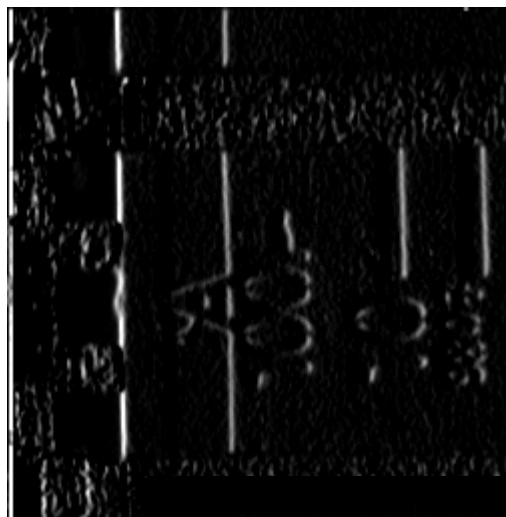
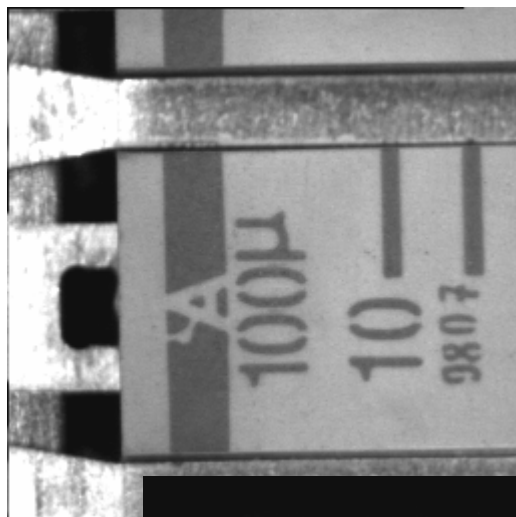
0	1	0
1	1	1
0	1	0

/5



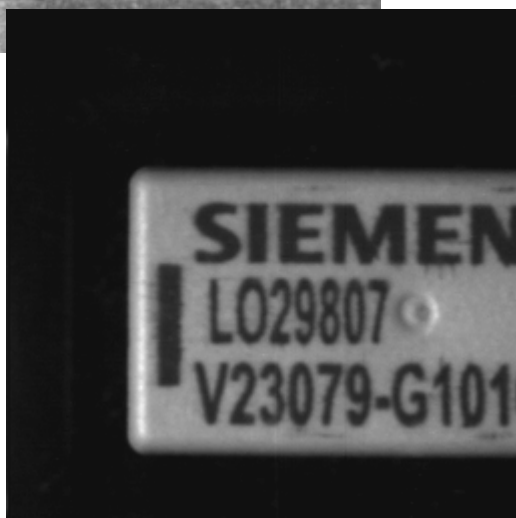
Příklady

- Zvýraznění hran v jednom směru



-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

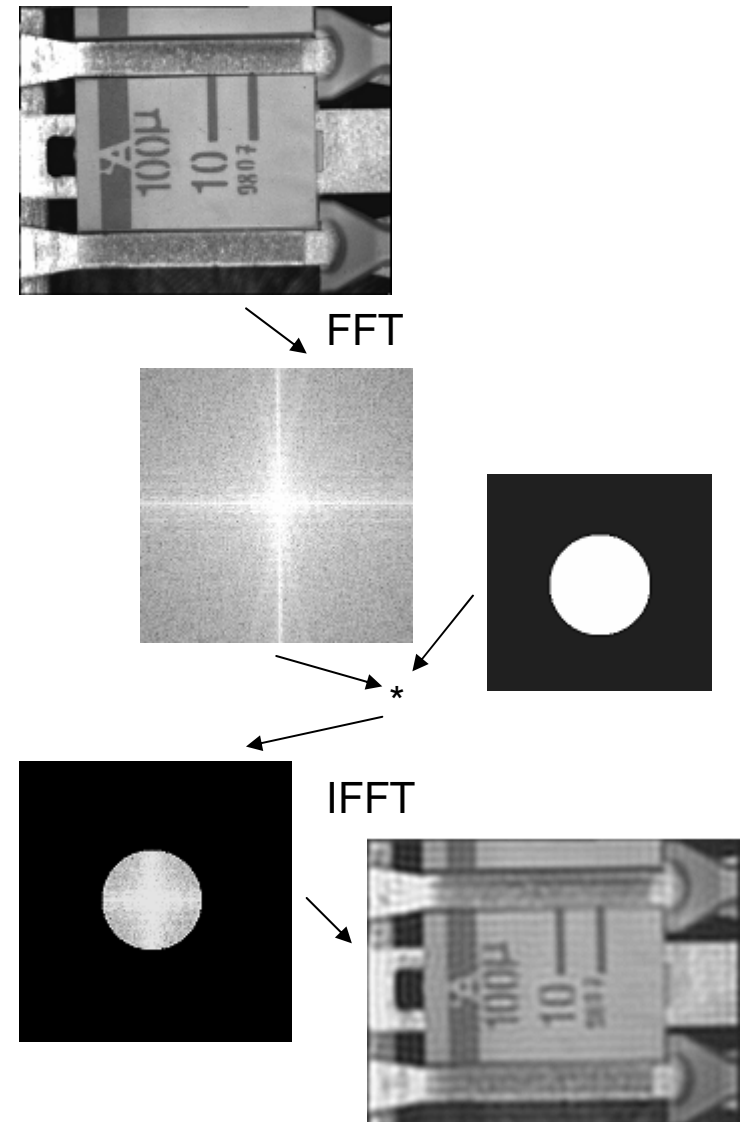
(/1)



Návrh koeficientů filtru

- Jedná se o 2D FIR filtry s extrémně malým počtem koeficientů. Postup návrhu je následující (idealistický) postup:
 - 1) Vytvoření (na základě potřebných parametrů) frekvenčního spektra přenosu filtru
 - 2) Vytvoření frekvenčního spektra obrazu (pomocí FFT)
 - 3) Použití spektra přímo pro vytvoření konvoluce s obrazem ve frekvenční oblasti (násobení pixel po pixelu)
 - 4) Pomocí IFFT získání filtrovaného obrazu

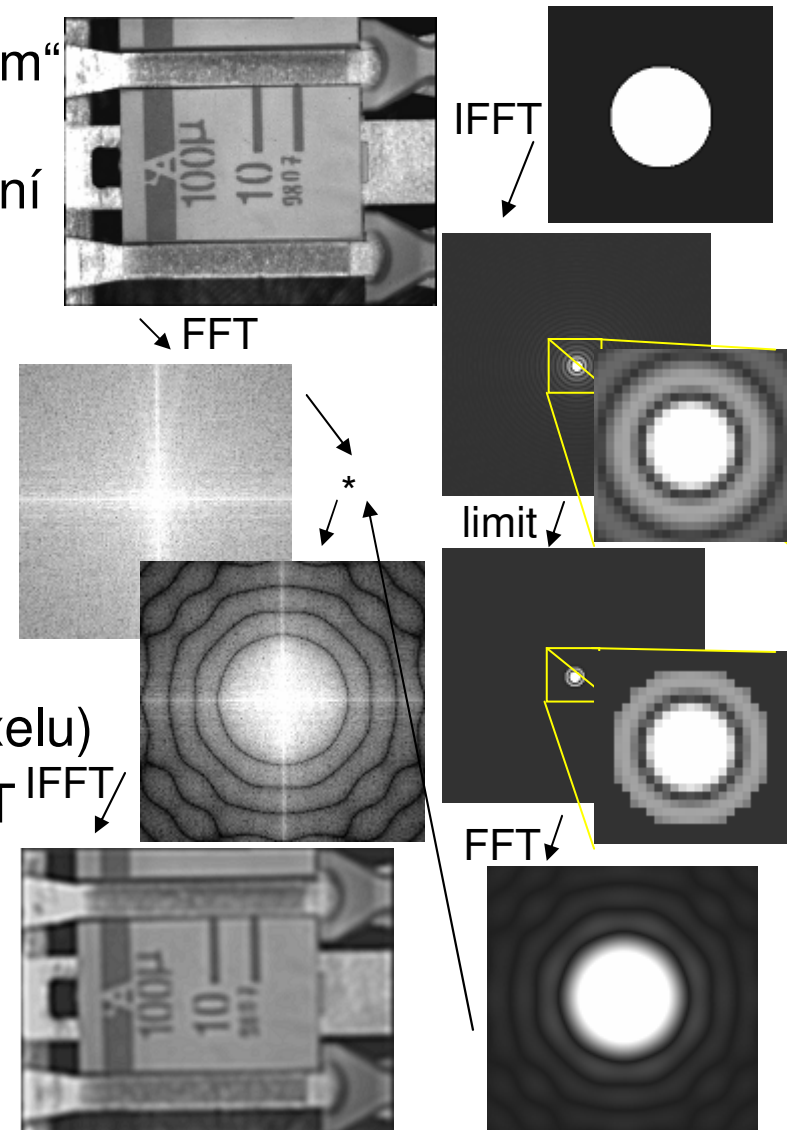
Pozn.: Výsledný obraz obsahuje artefakty (vlny) způsobené tím, že filtrace není lokální



Návrh koeficientů filtru – lokalita filtrů

- Obrazy filtrované „idealistickým postupem“ je zatíženy artefakty, které vznikají díky skutečnosti, že impulzní odezva filtrů není lokální v prostoru. Tuto odezvu je třeba omezit a postup modifikovat:
 - 1) Spektrum filtru, impulzní charakteristika, limitace vzdálenosti (obdélníkem nebo oknem), modifikované spektrum
 - 2) Užití modifikovaného spektra přímo pro vytvoření konvoluce s obrazem ve frekvenční oblasti (násobení pixel po pixelu)
 - 3) Získání filtrovaného obrazu pomocí IFFT

Pozn.: Výsledný obraz v tomto případě artefakty způsobené „nelokalitou“ již neobsahuje (přitom se nemění výpočetní složitost)



Shrnutí

- Lineární filtrace je jednoduchým a silným nástrojem pro zpracování obrazu
- Implementace je možná přímo nebo prostřednictvím FFT (je však třeba dát pozor na lokalitu filtrů)
- Frekvenční charakteristika filtrů je problematická

Viz, prosím, též související příklady programu „DemoLin“ a „DemoFFT“